به نام خداوند بخشنده مهربان

جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی
پاییز ۱۴۰۵

دستگاه معادلات، فضای برداری، زیرفضا | **تمرین تئوری اول** | غیرتحویلی

پرسش ۱ (۰ نمره) ماتریس‌های زیر داده شده‌اند. مشخص کنید کدام‌یک در فرم RREF است و کدام‌یک نیست. برای ماتریس‌هایی که در RREF نیستند، دقیقاً شرط(های) نقض‌شده را بنویسید و سپس با انجام عملیات سطری مقدماتی، آن‌ها را به RREF ببرید.

$$A = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۲ \\ ۰ & ۱ & -۱ \\ ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۳ \\ ۰ & ۲ & ۴ \\ ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۴ \\ ۱ & ۲ & ۱ \\ ۰ & ۱ & ۰ \end{bmatrix}.$$

پاسخ ماتریس A:

$$A = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۲ \\ ۰ & ۱ & -۱ \\ ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}$$

درایه پیشرو[1] (اولین درایه غیرصفر هر سطر) در این ماتریس برابر ۱ هستند. هر درایه پیشرو در ستونی قرار دارد که سایر درایه‌های آن ستون صفر هستند (ستون‌های ۱ و ۲). سطر صفر نیز در پایین‌ترین قسمت قرار گرفته است. بنابراین، ماتریس A **در فرم RREF قرار دارد.**

ماتریس B:

$$B = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}$$

سطر اول در ستون اول و درایه پیشرو سطر دوم در ستون سوم قرار دارد. در ستون‌های شامل درایه پیشرو (ستون‌های ۱ و ۳)، سایر درایه‌ها صفر هستند. سطر صفر نیز در انتها قرار دارد. بنابراین، ماتریس B **در فرم RREF قرار دارد.**

ماتریس C:

$$C = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۳ \\ ۰ & ۲ & ۴ \\ ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}$$

درایه پیشرو سطر دوم برابر ۲ است، در حالی که در فرم RREF باید حتماً برابر ۱ باشد. بنابراین، ماتریس C **در فرم RREF نیست.** برای بردن آن به این فرم، کافی است سطر دوم را بر ۲ تقسیم کنیم:

$$R_۲ \leftarrow \frac{۱}{۲} R_۲ \implies \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۳ \\ ۰ & ۱ & ۲ \\ ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}$$

حال ماتریس حاصل در فرم RREF قرار دارد.

ماتریس D:

$$D = \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۴ \\ ۱ & ۲ & ۱ \\ ۰ & ۱ & ۰ \end{bmatrix}$$

این ماتریس **در فرم RREF نیست.** زیرا:

- درایه پیشرو سطر اول در ستون ۱ قرار دارد، اما در همین ستون، درایه سطر دوم نیز برابر ۱ است (باید صفر باشد).
- همچنین درایه پیشرو سطر دوم در ستون ۱ است، در حالی که باید در ستونی واقع شود که سمت راست درایه پیشرو سطر اول باشد.

[1] Leading entry

برای بردن آن به فرم RREF، عملیات سطری زیر را انجام می‌دهیم:

$$R_۲ \leftarrow R_۲ - R_۱ \implies \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۴ \\ ۰ & -۱ & -۳ \\ ۰ & ۱ & ۰ \end{bmatrix}$$

$$R_۲ \leftarrow -R_۲ \implies \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۴ \\ ۰ & ۱ & ۳ \\ ۰ & ۱ & ۰ \end{bmatrix}$$

$$R_۳ \leftarrow R_۳ - R_۲ \implies \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۴ \\ ۰ & ۱ & ۳ \\ ۰ & ۰ & -۳ \end{bmatrix}$$

$$R_۳ \leftarrow -\frac{۱}{۳} R_۳ \implies \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۴ \\ ۰ & ۱ & ۳ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}$$

$$R_۲ \leftarrow R_۲ - ۳R_۳ \implies \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۴ \\ ۰ & ۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}$$

$$R_۱ \leftarrow R_۱ - ۴R_۳ \implies \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۰ \\ ۰ & ۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}$$

$$R_۱ \leftarrow R_۱ - ۳R_۲ \implies \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}$$

ماتریس حاصل، ماتریس همانی $I_۳$ است که در فرم RREF قرار دارد.

پرسش ۲ (۰ نمره) دستگاه معادلات خطی زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} x_۱ + ۲x_۲ - x_۳ + x_۴ = ۳, \\ ۲x_۱ + ۴x_۲ + x_۳ - x_۴ = ۱, \\ ۳x_۱ + ۶x_۲ + ۲x_۳ + x_۴ = ۴. \end{cases}$$

(آ) ماتریس افزوده[۲] دستگاه را بنویسید.

(ب) با استفاده از عملیات سطری مقدماتی، ماتریس را به فرم پله‌ای کاهش‌یافته (RREF) ببرید.

(ج) سازگاری دستگاه را بررسی کنید. اگر سازگار[۳] است، متغیرهای پایه[۴] و آزاد[۵] را مشخص کنید.

(د) جواب عمومی دستگاه را به‌صورت برداری بنویسید.

پاسخ دستگاه معادلات به‌صورت زیر است:

$$\begin{cases} x_۱ + ۲x_۲ - x_۳ + x_۴ = ۳, \\ ۲x_۱ + ۴x_۲ + x_۳ - x_۴ = ۱, \\ ۳x_۱ + ۶x_۲ + ۲x_۳ + x_۴ = ۴. \end{cases}$$

مرحله ۱: نوشتن ماتریس افزوده

$$\left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۲ & -۱ & ۱ & ۳ \\ ۲ & ۴ & ۱ & -۱ & ۱ \\ ۳ & ۶ & ۲ & ۱ & ۴ \end{array}\right]$$

---

[۲] Augmented matrix
[۳] Consistent
[۴] Basic
[۵] Free

مرحله ۲: کاهش به فرم RREF عملیات سطری زیر را انجام می‌دهیم:

$$R_۲ \leftarrow R_۲ - ۲R_۱ \implies \left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۲ & -۱ & ۱ & ۳ \\ ۰ & ۰ & ۳ & -۳ & -۵ \\ ۳ & ۶ & ۲ & ۱ & ۴ \end{array}\right]$$

$$R_۳ \leftarrow R_۳ - ۳R_۱ \implies \left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۲ & -۱ & ۱ & ۳ \\ ۰ & ۰ & ۳ & -۳ & -۵ \\ ۰ & ۰ & ۵ & -۲ & -۵ \end{array}\right]$$

$$R_۲ \leftarrow \frac{۱}{۳}R_۲ \implies \left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۲ & -۱ & ۱ & ۳ \\ ۰ & ۰ & ۱ & -۱ & -\frac{۵}{۳} \\ ۰ & ۰ & ۵ & -۲ & -۵ \end{array}\right]$$

$$R_۳ \leftarrow R_۳ - ۵R_۲ \implies \left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۲ & -۱ & ۱ & ۳ \\ ۰ & ۰ & ۱ & -۱ & -\frac{۵}{۳} \\ ۰ & ۰ & ۰ & ۳ & \frac{۱۰}{۳} \end{array}\right]$$

$$R_۳ \leftarrow \frac{۱}{۳}R_۳ \implies \left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۲ & -۱ & ۱ & ۳ \\ ۰ & ۰ & ۱ & -۱ & -\frac{۵}{۳} \\ ۰ & ۰ & ۰ & ۱ & \frac{۱۰}{۹} \end{array}\right]$$

$$R_۲ \leftarrow R_۲ + R_۳ \implies \left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۲ & -۱ & ۱ & ۳ \\ ۰ & ۰ & ۱ & ۰ & -\frac{۱۵}{۹} \\ ۰ & ۰ & ۰ & ۱ & \frac{۱۰}{۹} \end{array}\right]$$

$$R_۱ \leftarrow R_۱ - R_۳ \implies \left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۲ & -۱ & ۰ & \frac{۱۷}{۹} \\ ۰ & ۰ & ۱ & ۰ & -\frac{۵}{۹} \\ ۰ & ۰ & ۰ & ۱ & \frac{۱۰}{۹} \end{array}\right]$$

$$R_۱ \leftarrow R_۱ + R_۲ \implies \left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۲ & ۰ & ۰ & \frac{۱۲}{۹} \\ ۰ & ۰ & ۱ & ۰ & -\frac{۵}{۹} \\ ۰ & ۰ & ۰ & ۱ & \frac{۱۰}{۹} \end{array}\right]$$

ماتریس نهایی در فرم RREF است:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۲ & ۰ & ۰ & \frac{۴}{۳} \\ ۰ & ۰ & ۱ & ۰ & -\frac{۵}{۹} \\ ۰ & ۰ & ۰ & ۱ & \frac{۱۰}{۹} \end{array}\right]$$

مرحله ۳: بررسی سازگاری و تعیین متغیرها ستون سمت راست (ستون جواب) ستون پیشرو نیست؛ بنابراین دستگاه **سازگار** است. ستون‌های پیشرو در ماتریس ضرایب، ستون‌های ۱، ۳ و ۴ هستند. بنابراین:

- **متغیرهای پایه:** $x_۱, x_۳, x_۴$
- **متغیر آزاد:** $x_۲$

مرحله ۴: نوشتن جواب عمومی از روی ماتریس RREF، دستگاه معادلات به‌صورت زیر بازنویسی می‌شود:

$$\begin{cases} x_۱ + ۲x_۲ = \frac{۴}{۳} \implies x_۱ = \frac{۴}{۳} - ۲x_۲, \\ x_۳ = -\frac{۵}{۹}, \\ x_۴ = \frac{۱۰}{۹}. \end{cases}$$

اگر متغیر آزاد را $x_۲ = t$ ($t \in \mathbb{R}$ که) در نظر بگیریم، جواب عمومی به‌صورت برداری زیر است:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_۱ \\ x_۲ \\ x_۳ \\ x_۴ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{۴}{۳} - ۲t \\ t \\ -\frac{۵}{۹} \\ \frac{۱۰}{۹} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{۴}{۳} \\ ۰ \\ -\frac{۵}{۹} \\ \frac{۱۰}{۹} \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -۲ \\ ۱ \\ ۰ \\ ۰ \end{bmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

پرسش ۳ (۰ نمره)

دستگاه معادلات خطی زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} x+y-z+w=۲ \\ x-y+z+w=۴ \\ x+y+z-w=۶ \\ ۳x+y+z+w=۱۲ \end{cases}$$

الف) معادلات را بدون استفاده از روش ماتریسی حل کنید، سپس توضیح دهید چرا تمام متغیرها به صورت یکتا به دست نمی‌آیند و بقیه متغیرها را برحسب یکی از متغیرها به دست آورید.

ب) فرم ماتریسی این دستگاه را تشکیل دهید و با استفاده از الگوریتم حذف گاوس‌ـجردن، مرحله به مرحله به ماتریس RREF برسید و معادلات را حل کنید.

ج) در پایان قسمت (ب)، یکی از سطرها کاملاً صفر می‌شود. مفهوم جبری این سطرِ تماماً صفر چیست و ارتباط آن با معادله چهارم دستگاه اولیه چیست؟

د) آیا در قسمت الف دقیقاً همان مراحل قسمت ب را طی کردید؟ پس چرا وقتی می‌توانیم با استفاده از الگوهای معادلات با محاسبات کمتری به نتیجه برسیم، الگوریتم ثابت ماتریسی اختراع شده است و چه کمکی می‌کند؟

پاسخ

الف)

$$(x+y-z+w)+(x-y+z+w)=۲+۴ \implies ۲x+۲w=۶ \implies x=۳-w$$
$$(x-y+z+w)+(x+y+z-w)=۴+۶ \implies ۲x+۲z=۱۰ \implies x+z=۵$$
$$(۳-w)+z=۵ \implies z=۲+w$$
$$(۳-w)+y-(۲+w)+w=۲ \implies y=۱+w$$
$$۳(۳-w)+(۱+w)+(۲+w)+w=۱۲ \implies ۱۲=۱۲$$

همانطور که قابل مشاهده است معادله چهارم را میتون با جمع و تفریق سه معادله قبل بدست آورد. پس سوال در اصل چهار مجهول و سه معادله دارد که یعنی یکی از پارامترها آزاد خواهد بود که در اینجا ما w را به عنوان متغیر آزاد گرفتیم.

ب) ماتریس افزوده:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۱ & -۱ & ۱ & ۲ \\ ۱ & -۱ & ۱ & ۱ & ۴ \\ ۱ & ۱ & ۱ & -۱ & ۶ \\ ۳ & ۱ & ۱ & ۱ & ۱۲ \end{array}\right]$$

عملیات سطری:

$$R_2-R_1\ ,\ R_3-R_1\ ,\ R_4-3R_1$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۱ & -۱ & ۱ & ۲ \\ ۰ & -۲ & ۲ & ۰ & ۲ \\ ۰ & ۰ & ۲ & -۲ & ۴ \\ ۰ & -۲ & ۴ & -۲ & ۶ \end{array}\right]$$

$$R_2/-2$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۱ & -۱ & ۱ & ۲ \\ ۰ & ۱ & -۱ & ۰ & -۱ \\ ۰ & ۰ & ۲ & -۲ & ۴ \\ ۰ & -۲ & ۴ & -۲ & ۶ \end{array}\right]$$

$$R_1-R_2\ ,\ R_4+2R_2$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۰ & ۰ & ۱ & ۳ \\ ۰ & ۱ & -۱ & ۰ & -۱ \\ ۰ & ۰ & ۲ & -۲ & ۴ \\ ۰ & ۰ & ۲ & -۲ & ۴ \end{array}\right]$$

$$R_3/2$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۰ & ۰ & ۱ & ۳ \\ ۰ & ۱ & -۱ & ۰ & -۱ \\ ۰ & ۰ & ۱ & -۱ & ۲ \\ ۰ & ۰ & ۲ & -۲ & ۴ \end{array}\right]$$

$$R_2 + R_3 \ , \ R_4 - 2R_3$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} ۱ & ۰ & ۰ & ۱ & ۳ \\ ۰ & ۱ & ۰ & -۱ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۱ & -۱ & ۲ \\ ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \end{array}\right]$$

معادلات حاصل:

$$\begin{aligned} x + w = ۳ &\implies x = ۳ - w \\ y - w = ۱ &\implies y = ۱ + w \\ z - w = ۲ &\implies z = ۲ + w \end{aligned}$$

ج) سطر تمام صفر یعنی در سیستم معادلات وابستگی خطی داریم و به دلیل اینکه معادله چهارم از ترکیب خطی سه معادله دیگر ساخته می‌شود، اطلاعات جدیدی ندارد.

د) خیر، چون شناسایی الگوها همیشه آن‌قدر راحت نیست و در تعداد معادلات زیاد می‌تواند بسیار سخت باشد. الگوریتم ثابت چون وابستگی‌ای به مسئله ندارد و نیازی به وجود الگوی خاصی ندارد، همیشه می‌توان از آن استفاده کرد. همچنین با استفاده از کامپیوتر می‌توانیم به سادگی با انجام این الگوریتم ثابت، دستگاه‌های بسیار بزرگ و پیچیده معادلات را به سرعت حل کنیم.

پرسش ۴ (۰ نمره) مجموعهٔ تمام توابع پیوستهٔ حقیقی‌مقدار روی بازهٔ $[۰, ۱]$ را در نظر بگیرید:

$$C[۰, ۱] = \{f : [۰, ۱] \to \mathbb{R} \mid f \text{ پیوسته است}\}.$$

روی این مجموعه دو عمل زیر را تعریف می‌کنیم:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \qquad (af)(x) = af(x),$$

که در آن $f, g \in C[۰, ۱]$ و $a \in \mathbb{R}$. آیا مجموعهٔ $C[۰, ۱]$ با این دو عمل، یک فضای برداری روی میدان $\mathbb{R}$ تشکیل می‌دهد؟

پاسخ : بله، $C[۰, ۱]$ یک فضای برداری روی $\mathbb{R}$ است. هر ده اصل موضوعه را مستقیماً بررسی می‌کنیم. دو تابع روی $[۰, ۱]$ برابرند اگر و تنها اگر در هر نقطهٔ $x \in [۰, ۱]$ مقدار یکسان داشته باشند؛ بنابراین هر تساوی زیر نقطه‌به‌نقطه و با استفاده از خواص میدان $\mathbb{R}$ بررسی می‌شود. پیوستگی فقط در گام ۱ لازم است، تا نشان دهیم عمل‌ها از $C[۰, ۱]$ خارج نمی‌شوند. **گام ۱ : بسته بودن (خوش‌تعریفی عمل‌ها روی $C[۰, ۱]$).**

۱. **بسته بودن تحت جمع:** فرض کنید $f, g \in C[۰, ۱]$، $x_۰ \in [۰, ۱]$ و $\varepsilon > ۰$. از پیوستگی f و g در $x_۰$، اعداد $\delta_۱, \delta_۲ > ۰$ وجود دارند به‌طوری که برای $x \in [۰, ۱]$،

$$|x - x_۰| < \delta_۱ \Rightarrow |f(x) - f(x_۰)| < \tfrac{\varepsilon}{۲}, \qquad |x - x_۰| < \delta_۲ \Rightarrow |g(x) - g(x_۰)| < \tfrac{\varepsilon}{۲}.$$

قرار دهید $\delta = \min(\delta_۱, \delta_۲)$. اگر $x \in [۰, ۱]$ و $|x - x_۰| < \delta$، آنگاه

$$|(f + g)(x) - (f + g)(x_۰)| \le |f(x) - f(x_۰)| + |g(x) - g(x_۰)| < \varepsilon.$$

پس $f + g$ در هر نقطهٔ $x_۰ \in [۰, ۱]$ پیوسته است، یعنی $f + g \in C[۰, ۱]$.

۲. **بسته بودن تحت ضرب اسکالر:** فرض کنید $f \in C[۰, ۱]$، $a \in \mathbb{R}$، $x_۰ \in [۰, ۱]$ و $\varepsilon > ۰$. عدد $\delta > ۰$ را چنان انتخاب می‌کنیم که برای $x \in [۰, ۱]$،

$$|x - x_۰| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_۰)| < \frac{\varepsilon}{|a| + ۱}.$$

آنگاه برای چنین xای،

$$|(af)(x) - (af)(x_۰)| = |a|\,|f(x) - f(x_۰)| < \frac{|a|\,\varepsilon}{|a| + ۱} < \varepsilon.$$

پس af در هر $x_۰$ پیوسته است، یعنی $af \in C[۰, ۱]$.

گام ۲: اصول موضوعهٔ جمع. فرض کنید $f, g, h \in C[۰, ۱]$ و $x \in [۰, ۱]$.

۳. **جابه‌جایی‌پذیری:** $(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x)$.

۴. **شرکت‌پذیری:** $((f+g)+h)(x) = f(x)+g(x)+h(x) = (f+(g+h))(x)$.

۵. **عضو خنثی:** تابع صفر $۰(x) = ۰$ ثابت و در نتیجه پیوسته است، پس $۰ \in C[۰,۱]$. همچنین $(f+۰)(x) = f(x)+۰ = f(x)$، یعنی $f+۰ = f$.

۶. **عضو معکوس:** تعریف می‌کنیم $(-f)(x) = -f(x)$. طبق گام ۱ داریم $-f = (-۱)f \in C[۰,۱]$ و $(f+(-f))(x) = f(x)-f(x) = ۰$، یعنی $f+(-f) = ۰$.

گام ۳: اصول موضوعهٔ ضرب اسکالر. فرض کنید $f,g \in C[۰,۱]$، $a,b \in \mathbb{R}$ و $x \in [۰,۱]$.

۷. **سازگاری ضرب اسکالر:** $(a(bf))(x) = a\,(bf(x)) = (ab)f(x) = ((ab)f)(x)$.

۸. **توزیع‌پذیری روی جمع اسکالرها:** $((a+b)f)(x) = (a+b)f(x) = af(x)+bf(x) = (af+bf)(x)$.

۹. **توزیع‌پذیری روی جمع برداری:** $(a(f+g))(x) = a\big(f(x)+g(x)\big) = af(x)+ag(x) = (af+ag)(x)$.

۱۰. **عضو خنثی ضرب اسکالر:** $(۱\cdot f)(x) = ۱\cdot f(x) = f(x)$، یعنی $۱\cdot f = f$.

نتیجه‌گیری. هر ده اصل برقرار است: دو خاصیت بسته بودن (گام ۱)، چهار اصل جمع (گام ۲) و چهار اصل ضرب اسکالر (گام ۳). بنابراین $C[۰,۱]$ یک فضای برداری روی $\mathbb{R}$ است.

پرسش ۵ (۰ نمره) برای هر یک از مجموعه‌های زیر با اثبات بیان کنید که آیا زیرفضای $V = \mathbb{R}^۲$ هستند یا خیر.

(آ) $\{(x,y) \mid x^۲+y^۲ \le ۱,\ x,y \in \mathbb{R}\}$

(ب) $\{(x,y) \mid x-y = ۱,\ x,y \in \mathbb{R}\}$

(ج) $\{(x,y) \mid x-y = ۰,\ x,y \in \mathbb{R}\}$

(د) $\{(x,y) \mid xy \ge ۰,\ x,y \in \mathbb{R}\}$

پاسخ

(آ) مجموعهٔ زیر را در نظر می‌گیریم:

$$W = \{(x,y) \in \mathbb{R}^۲ \mid x^۲+y^۲ \le ۱\}.$$

پاسخ: نادرست.

طبق قضیهٔ زیرفضا، یک زیرمجموعهٔ ناتهی W از فضای برداری V زیرفضاست اگر و تنها اگر برای هر $u,v \in W$ و هر اسکالر α، داشته باشیم:

$$\alpha u + v \in W.$$

بردار $u = (۱,۰)$ را در نظر می‌گیریم. چون $۰^۲ + ۱^۲ = ۱ \le ۱$، داریم $u \in W$. حال اسکالر $\alpha = ۲$ و بردار $v = (۰,۰)$ را انتخاب می‌کنیم. داریم $v \in W$ (زیرا $۰^۲ + ۰^۲ = ۰ \le ۱$). اما:

$$\alpha u + v = ۲(۱,۰) + (۰,۰) = (۲,۰).$$

برای این بردار داریم $۲^۲ + ۰^۲ = ۴ > ۱$، پس $(۲,۰) \notin W$. بنابراین شرط $\alpha u + v \in W$ برقرار نیست و W زیرفضا نیست.

(ب) مجموعهٔ زیر را در نظر می‌گیریم:

$$W = \{(x,y) \in \mathbb{R}^۲ \mid x-y = ۱\}.$$

پاسخ: نادرست.

طبق قضیهٔ زیرفضا، W باید ناتهی باشد و برای هر $u,v \in W$ و هر اسکالر α، $\alpha u + v \in W$ باشد. دو بردار $u = (۲,۱)$ و $v = (۳,۲)$ را در نظر می‌گیریم. چون $۲-۱ = ۱$ و $۳-۲ = ۱$، داریم $u,v \in W$. اما با انتخاب $\alpha = ۱$ داریم:

$$\alpha u + v = ۱\cdot(۲,۱) + (۳,۲) = (۵,۳).$$

برای این بردار $۵-۳ = ۲ \ne ۱$، پس $(۵,۳) \notin W$. بنابراین W تحت جمع بسته نیست و زیرفضا نیست.

(ج) مجموعهٔ زیر را در نظر می‌گیریم:

$$W = \{(x,y) \in \mathbb{R}^۲ \mid x-y = ۰\}.$$

پاسخ: درست.

طبق قضیهٔ زیرفضا، ابتدا ناتهی بودن را بررسی می‌کنیم: بردار $(۰,۰)$ در W است زیرا $۰-۰ = ۰$. حال فرض کنید $u = (a,a)$ و $v = (b,b)$ دو بردار دلخواه از W باشند (زیرا شرط $x-y = ۰$ یعنی $x = y$). برای هر اسکالر α داریم:

$$\alpha u + v = \alpha(a,a) + (b,b) = (\alpha a + b, \alpha a + b).$$

این بردار نیز مؤلفه‌های اول و دومش برابر است، پس در شرط $x-y = ۰$ صدق می‌کند و بنابراین در W قرار دارد. لذا W زیرفضاست.

(د) مجموعهٔ زیر را در نظر می‌گیریم:

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^۲ \mid xy \geq ۰\}.$$

پاسخ: نادرست.

طبق قضیهٔ زیرفضا، W باید تحت عمل $\alpha u + v$ بسته باشد. دو بردار $u = (۱, ۰)$ و $v = (۰, -۱)$ را در نظر می‌گیریم. چون $۰ \geq ۰ = ۱ \cdot ۰$ و $۰ \geq ۰ = ۰ \cdot (-۱)$، داریم $u, v \in W$. اما با انتخاب $\alpha = ۱$:

$$\alpha u + v = ۱ \cdot (۱, ۰) + (۰, -۱) = (۱, -۱).$$

برای این بردار $۱ - = ۱ \cdot (-۱) < ۰$، پس $(۱, -۱) \notin W$. بنابراین W تحت جمع بسته نیست و زیرفضا نیست.

پرسش ۶ (۰ نمره) فرض کنید $A \in M_n(F)$ یک ماتریس مربعی ثابت باشد.

(آ) ثابت کنید مجموعهٔ ماتریس‌های $n \times n$ که با A جابه‌جا می‌شوند، یک فضای برداری است؛ یعنی مجموعهٔ

$$\mathcal{C}(A) = \{X \in M_n(F) \mid XA = AX\}$$

یک زیرفضا از $M_n(F)$ است.

(ب) در هر یک از حالت‌های زیر، فضای $\mathcal{C}(A)$ را به دست آورید.

(a) $A = I_n$.

(b) $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}$.

(c) $A = \begin{bmatrix} a & ۰ \\ ۰ & b \end{bmatrix}, \quad a \neq b$.

پاسخ الف) مجموعهٔ زیر را در نظر می‌گیریم:

$$\mathcal{C}(A) = \{X \in M_n(F) \mid XA = AX\}.$$

برای اثبات اینکه $\mathcal{C}(A)$ یک زیرفضا از $M_n(F)$ است، سه شرط را بررسی می‌کنیم.

۱. وجود ماتریس صفر: از آنجا که $۰A = A۰ = ۰$، نتیجه می‌گیریم $۰ \in \mathcal{C}(A)$.

۲. بسته بودن تحت جمع: فرض کنید $X, Y \in \mathcal{C}(A)$. بنابراین $XA = AX$ و $YA = AY$. در نتیجه:

$$(X + Y)A = XA + YA = AX + AY = A(X + Y).$$

پس $X + Y \in \mathcal{C}(A)$.

۳. بسته بودن تحت ضرب اسکالر: فرض کنید $X \in \mathcal{C}(A)$ و $\lambda \in F$. با توجه به $XA = AX$ داریم:

$$(\lambda X)A = \lambda(XA) = \lambda(AX) = A(\lambda X).$$

بنابراین $\lambda X \in \mathcal{C}(A)$. پس این مجموعه شامل ماتریس صفر است و تحت جمع و ضرب اسکالر بسته است. در نتیجه:

$\boxed{\text{است.} M_n(F) \text{ یک زیرفضا از } \mathcal{C}(A)}$

ب)

(a) در این حالت داریم $A = I_n$. برای هر ماتریس $X \in M_n(F)$ داریم:

$$XI_n = X = I_nX.$$

بنابراین هر ماتریس $n \times n$ با ماتریس همانی جابه‌جا می‌شود. پس:

$$\boxed{\mathcal{C}(A) = M_n(F).}$$

(b) ماتریس $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ را در نظر می‌گیریم. یک ماتریس دلخواه ۲×۲ را به‌صورت $X = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$ در نظر می‌گیریم. برای تعیین ماتریس‌های جابه‌جاگر، باید شرط $XA = AX$ برقرار باشد. ابتدا داریم:

$$XA = \begin{bmatrix} x & x+y \\ z & z+w \end{bmatrix},$$

و

$$AX = \begin{bmatrix} x+z & y+w \\ z & w \end{bmatrix}.$$

با برابر قرار دادن درایه‌های متناظر، دستگاه زیر به دست می‌آید:

$$\begin{cases} x = x+z, \\ x+y = y+w, \\ z = z, \\ z+w = w. \end{cases}$$

بنابراین $z = ۰$ و $w = x$. در نتیجه، تمام ماتریس‌های جابه‌جاگر به شکل زیر هستند:

$$X = \begin{bmatrix} x & y \\ ۰ & x \end{bmatrix}, \qquad x, y \in F.$$

پس:

$$\mathcal{C}(A) = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ ۰ & x \end{bmatrix} \;\middle|\; x, y \in F \right\}.$$

با جدا کردن ضرایب x و y داریم:

$$\begin{bmatrix} x & y \\ ۰ & x \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} ۰ & ۱ \\ ۰ & ۰ \end{bmatrix}.$$

بنابراین:

$$\boxed{\mathcal{C}(A) = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۰ & ۱ \\ ۰ & ۰ \end{bmatrix} \right\}.}$$

(c) در این حالت داریم $A = \begin{bmatrix} a & ۰ \\ ۰ & b \end{bmatrix}$، که $a \neq b$. یک ماتریس دلخواه ۲×۲ را به‌صورت $X = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$ در نظر می‌گیریم. با محاسبهٔ دو حاصل‌ضرب داریم:

$$XA = \begin{bmatrix} ax & by \\ az & bw \end{bmatrix}, \qquad AX = \begin{bmatrix} ax & ay \\ bz & bw \end{bmatrix}.$$

شرط $XA = AX$ به دستگاه زیر منجر می‌شود:

$$\begin{cases} ax = ax, \\ by = ay, \\ az = bz, \\ bw = bw. \end{cases}$$

بنابراین $(b-a)y = ۰$ و $(a-b)z = ۰$. چون $a \neq b$، نتیجه می‌گیریم $y = ۰$ و $z = ۰$. در نتیجه، تمام ماتریس‌های جابه‌جاگر قطری هستند:

$$X = \begin{bmatrix} x & ۰ \\ ۰ & w \end{bmatrix}, \qquad x, w \in F.$$

پس:

$$\mathcal{C}(A) = \left\{ \begin{bmatrix} x & ۰ \\ ۰ & w \end{bmatrix} \;\middle|\; x, w \in F \right\}.$$

با نوشتن این ماتریس به‌صورت ترکیب خطی داریم:

$$\begin{bmatrix} x & ۰ \\ ۰ & w \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ \end{bmatrix} + w \begin{bmatrix} ۰ & ۰ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}.$$

بنابراین:

$$\boxed{\mathcal{C}(A) = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۰ & ۰ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix} \right\}.}$$

پرسش ۷ (۰ نمره) فرض کنید $V = \mathbb{R}^۳$ و زیرفضاهای زیر را در نظر بگیرید:

$$W_۱ = \{(x, y, ۰) \mid x, y \in \mathbb{R}\}, \quad W_۲ = \{(۰, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\}, \quad W_۳ = \{(x, ۰, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\}.$$

الف) نشان دهید $W_۱ \cap W_۲$ یک زیرفضا است و آن را به صورت Span یک مجموعه از بردارها بنویسید.

ب) آیا $W_۱ \cup W_۲$ زیرفضای V است؟ با ارائه یک مثال نقض توضیح دهید. سپس قضیه‌ای را که شرط لازم و کافی برای زیرفضا بودن اجتماع دو زیرفضا را بیان می‌کند، بنویسید و درستی آن را برای این مثال بررسی کنید.

ج) $W_۱ + W_۲$ را محاسبه کنید. آیا این جمع مستقیم است؟

د) آیا $V = W_۱ \oplus W_۲ \oplus W_۳$؟ اگر نه، یک تجزیه مستقیم برای V بر حسب این زیرفضاها پیشنهاد دهید و نشان دهید تجزیه حاصل مستقیم است.

پاسخ

الف) با توجه به تعریف دو زیرفضا داریم:

$$W_۱ \cap W_۲ = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^۳ \mid x = ۰,\ z = ۰\}.$$

بنابراین:

$$W_۱ \cap W_۲ = \{(۰, y, ۰) \mid y \in \mathbb{R}\} = \text{Span}\{(۰, ۱, ۰)\}.$$

از آنجا که هر مجموعه‌ای از بردارها، زیرفضای مولد خود را تعریف می‌کند، نتیجه می‌گیریم که $W_۱ \cap W_۲$ یک زیرفضا از V است.

ب) برای نشان دادن اینکه $W_۱ \cup W_۲$ زیرفضای V نیست، دو بردار زیر را در نظر می‌گیریم:

$$u = (۱, ۰, ۰) \in W_۱, \qquad v = (۰, ۰, ۱) \in W_۲.$$

اما:

$$u + v = (۱, ۰, ۱) \notin W_۱ \cup W_۲,$$

زیرا مؤلفهٔ سوم این بردار صفر نیست و مؤلفهٔ اول آن نیز صفر نیست. بنابراین اجتماع تحت جمع بسته نیست و در نتیجه زیرفضا نیست. **قضیه:** اگر U و W دو زیرفضای یک فضای برداری باشند، آنگاه:

$$U \cup W \text{ زیرفضا است} \iff U \subseteq W \text{ یا } W \subseteq U.$$

اثبات قضیه: اگر $U \subseteq W$ باشد، آنگاه $U \cup W = W$ است و در نتیجه اجتماع یک زیرفضاست. به همین ترتیب، اگر $W \subseteq U$ باشد، اجتماع برابر U خواهد بود. برعکس، فرض کنید هیچ‌یک از دو زیرفضا زیرمجموعهٔ دیگری نباشد. در این صورت بردارهایی مانند

$$u \in U \setminus W, \qquad w \in W \setminus U$$

وجود دارند. اگر $u + w$ متعلق به U بود، از آنجا که $u \in U$ است، نتیجه می‌شد $w \in U$ که تناقض است. به همین ترتیب، $u + w \notin W$ نیز برقرار است. بنابراین $u + w \notin U \cup W$ و اجتماع تحت جمع بسته نیست. **بررسی قضیه در این مثال:** داریم:

$$(۱, ۰, ۰) \in W_۱, \qquad (۱, ۰, ۰) \notin W_۲,$$

و

$$(۰, ۰, ۱) \in W_۲, \qquad (۰, ۰, ۱) \notin W_۱.$$

پس نه $W_۱ \subseteq W_۲$ برقرار است و نه $W_۲ \subseteq W_۱$. مطابق قضیه، $W_۱ \cup W_۲$ زیرفضا نیست.

ج) جمع دو زیرفضا به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$W_۱ + W_۲ = \{u + v \mid u \in W_۱,\ v \in W_۲\}.$$

برای هر بردار $(x, y, z) \in \mathbb{R}^۳$ داریم:

$$(x, y, z) = (x, y, ۰) + (۰, ۰, z),$$

که در آن:

$$(x, y, ۰) \in W_۱, \qquad (۰, ۰, z) \in W_۲.$$

بنابراین هر بردار از V در $W_۱ + W_۲$ قرار دارد و در نتیجه:

$$\boxed{W_۱ + W_۲ = \mathbb{R}^۳ = V}.$$

این جمع مستقیم نیست؛ زیرا:

$$W_۱ \cap W_۲ = \text{Span}\{(۰, ۱, ۰)\} \neq \{۰\}.$$

طبق معیار جمع مستقیم دو زیرفضا، $W_۱ + W_۲$ زمانی مستقیم است که اشتراک آن‌ها فقط شامل بردار صفر باشد.

د) جمع $W_۱ + W_۲ + W_۳$ برابر V است، اما این جمع مستقیم نیست؛ زیرا:

$$W_۱ \cap W_۲ = \text{Span}\{(۰, ۱, ۰)\} \neq \{۰\}.$$

برای مثال، بردار $(۰, ۱, ۰)$ هم در $W_۱$ و هم در $W_۲$ قرار دارد. پس نمایش بردارها به‌صورت مجموعی از بردارهای این سه زیرفضا لزوماً یکتا نیست. برای ساختن یک تجزیهٔ مستقیم، اشتراک‌های دوتایی این زیرفضاها را در نظر می‌گیریم:

$$W_۱ \cap W_۳ = \text{Span}\{(۱, ۰, ۰)\},$$

$$W_۱ \cap W_۲ = \text{Span}\{(۰, ۱, ۰)\},$$

$$W_۲ \cap W_۳ = \text{Span}\{(۰, ۰, ۱)\}.$$

بنابراین تجزیهٔ زیر را پیشنهاد می‌کنیم:

$$\boxed{V = (W_۱ \cap W_۳) \oplus (W_۱ \cap W_۲) \oplus (W_۲ \cap W_۳)}.$$

برای اثبات، توجه می‌کنیم که هر بردار $(x, y, z) \in V$ را می‌توان به شکل

$$(x, y, z) = (x, ۰, ۰) + (۰, y, ۰) + (۰, ۰, z)$$

نوشت. هر یک از این سه بردار به‌ترتیب در $W_۱ \cap W_۳$، $W_۱ \cap W_۲$ و $W_۲ \cap W_۳$ قرار دارد. همچنین، اگر

$$(x, ۰, ۰) + (۰, y, ۰) + (۰, ۰, z) = (۰, ۰, ۰),$$

آنگاه:

$$x = ۰, \qquad y = ۰, \qquad z = ۰.$$

پس تنها ترکیب خطی این سه بردار که برابر بردار صفر است، ترکیب با ضرایب صفر است. بنابراین تجزیهٔ حاصل مستقیم است.

پرسش ۸ (۰ نمره) فرض کنید V یک فضای برداری روی میدان F باشد، U, W, X زیرفضاهایی از V و S, T زیرمجموعه‌هایی از V باشند. به موارد زیر پاسخ دهید.

(آ) ثابت کنید:

$$\text{Span}(S \cup T) = \text{Span}\, S + \text{Span}\, T.$$

(ب) اگر $U \cap W = \{۰\}$ و $V = U + W$، نشان دهید $V = U \oplus W$. سپس ثابت کنید اگر $U \oplus W = U \oplus X$ و $W \subseteq X$، آنگاه $W = X$.

(ج) با یک مثال در $\mathbb{R}^۲$ توضیح دهید چرا شرط $W \subseteq X$ در قسمت قبل ضروری است؛ یعنی چرا می‌توان $U \oplus W = U \oplus X$ داشت ولی $W \neq X$.

(د) فرض کنید $U \subseteq X$. ثابت کنید:

$$X \cap (U + W) = U + (X \cap W).$$

و نتیجه بگیرید اگر $V = U \oplus W$، آنگاه $X = U \oplus (X \cap W)$.

پاسخ

الف) می‌خواهیم ثابت کنیم:

$$\text{Span}(S \cup T) = \text{Span}\, S + \text{Span}\, T.$$

شمول اول: هر بردار $v \in \text{Span}(S \cup T)$ را می‌توان به‌صورت ترکیب خطی متناهی از بردارهای $S \cup T$ نوشت. با جدا کردن جمله‌های مربوط به S و T، می‌توان نوشت:

$$v = \sum_{i=۱}^{m} \alpha_i s_i + \sum_{j=۱}^{n} \beta_j t_j,$$

که در آن $s_i \in S$ و $t_j \in T$ هستند. بنابراین:

$$\sum_{i=۱}^{m} \alpha_i s_i \in \text{Span}\, S, \qquad \sum_{j=۱}^{n} \beta_j t_j \in \text{Span}\, T.$$

در نتیجه:

$$v \in \text{Span}\, S + \text{Span}\, T.$$

پس:

$$\mathrm{Span}(S \cup T) \subseteq \mathrm{Span}\, S + \mathrm{Span}\, T.$$

شمول دوم: چون

$$S \subseteq S \cup T, \qquad T \subseteq S \cup T,$$

داریم:

$$\mathrm{Span}\, S \subseteq \mathrm{Span}(S \cup T),$$

و

$$\mathrm{Span}\, T \subseteq \mathrm{Span}(S \cup T).$$

از آنجا که $\mathrm{Span}(S \cup T)$ یک زیرفضاست، تحت جمع بسته است. پس:

$$\mathrm{Span}\, S + \mathrm{Span}\, T \subseteq \mathrm{Span}(S \cup T).$$

با ترکیب دو شمول نتیجه می‌گیریم:

$$\boxed{\mathrm{Span}(S \cup T) = \mathrm{Span}\, S + \mathrm{Span}\, T}.$$

ب) فرض کنید:

$$U \cap W = \{۰\}, \qquad V = U + W.$$

طبق فرض $V = U + W$، هر بردار $v \in V$ را می‌توان به‌شکل

$$v = u + w, \qquad u \in U,\ w \in W$$

نوشت. پس وجود چنین تجزیه‌ای برقرار است. برای اثبات یکتایی، فرض کنید:

$$v = u_۱ + w_۱ = u_۲ + w_۲,$$

که در آن $u_۱, u_۲ \in U$ و $w_۱, w_۲ \in W$ هستند. در این صورت:

$$u_۱ - u_۲ = w_۲ - w_۱.$$

طرف چپ متعلق به U و طرف راست متعلق به W است. بنابراین:

$$u_۱ - u_۲ \in U \cap W = \{۰\}.$$

در نتیجه:

$$u_۱ = u_۲, \qquad w_۱ = w_۲.$$

پس تجزیه یکتا است و داریم:

$$\boxed{V = U \oplus W}.$$

اکنون فرض کنید:

$$U \oplus W = U \oplus X, \qquad W \subseteq X.$$

می‌خواهیم نشان دهیم $W = X$. چون $U \oplus W = U \oplus X$، به‌ویژه:

$$U + W = U + X, \qquad U \cap X = \{۰\}.$$

هر $x \in X$ را در نظر بگیرید. از تساوی جمع‌ها نتیجه می‌شود که x را می‌توان به صورت

$$x = u + w, \qquad u \in U,\ w \in W$$

نوشت. از آنجا که $x \in X$ و به دلیل فرض $W \subseteq X$ داریم $w \in X$، نتیجه می‌شود:

$$u = x - w \in X.$$

در نتیجه:

$$u \in U \cap X = \{۰\},$$

پس $u = ۰$ و بنابراین $x = w \in W$. از آنجا که x دلخواه بود:

$$X \subseteq W.$$

با توجه به فرض $W \subseteq X$، نتیجه می‌گیریم:

$$\boxed{W = X}.$$

ج) در $\mathbb{R}^۲$ زیرفضاهای زیر را در نظر می‌گیریم:

$$U = \text{Span}\{(۱, ۰)\}, \quad W = \text{Span}\{(۰, ۱)\}, \quad X = \text{Span}\{(۱, ۱)\}.$$

برای هر بردار $(x, y) \in \mathbb{R}^۲$ داریم:

$$(x, y) = (x, ۰) + (۰, y),$$

که $(x, ۰) \in U$ و $(۰, y) \in W$ است. همچنین اگر برداری در $U \cap W$ باشد، باید به شکل $(a, ۰)$ و $(۰, b)$ باشد که نتیجه می‌دهد $a = ۰$ و $b = ۰$، پس $U \cap W = \{۰\}$. بنابراین $U \oplus W = \mathbb{R}^۲$. به طور مشابه، برای هر $(x, y) \in \mathbb{R}^۲$ داریم:

$$(x, y) = (x - y, ۰) + (y, y),$$

که $(x - y, ۰) \in U$ و $(y, y) \in X$ است. همچنین $U \cap X = \{۰\}$، زیرا اگر $(a, ۰) = (b, b)$ آنگاه $b = ۰$ و $a = ۰$. پس $U \oplus X = \mathbb{R}^۲$. در نتیجه:

$$U \oplus W = U \oplus X = \mathbb{R}^۲.$$

با این حال $W \neq X$، زیرا بردار $(۰, ۱)$ در W است اما در X نیست. همچنین WX. بنابراین شرط $W \subseteq X$ در قسمت قبل ضروری است.

د) فرض کنید $U \subseteq X$. می‌خواهیم ثابت کنیم:

$$X \cap (U + W) = U + (X \cap W).$$

شمول اول: فرض کنید:

$$v \in X \cap (U + W).$$

از این فرض نتیجه می‌شود که $v \in X$ و بردارهایی مانند $u \in U$ و $w \in W$ وجود دارند، به‌طوری‌که:

$$v = u + w.$$

چون $U \subseteq X$، داریم $u \in X$. از طرف دیگر، $v \in X$ است. بنابراین:

$$w = v - u \in X.$$

از آنجا که $w \in W$ نیز برقرار است، نتیجه می‌شود:

$$w \in X \cap W.$$

پس:

$$v = u + w \in U + (X \cap W).$$

بنابراین:

$$X \cap (U + W) \subseteq U + (X \cap W).$$

شمول دوم: فرض کنید:

$$v \in U + (X \cap W).$$

در این صورت بردارهایی مانند $u \in U$ و $w \in X \cap W$ وجود دارند که:

$$v = u + w.$$

چون $U \subseteq X$ و $w \in X$، با توجه به بسته بودن X تحت جمع داریم $v \in X$. همچنین $u \in U$ و $w \in W$ هستند؛ پس $v \in U + W$. بنابراین:

$$v \in X \cap (U + W).$$

در نتیجه:

$$U + (X \cap W) \subseteq X \cap (U + W).$$

از ترکیب دو شمول به دست می‌آوریم:

$$\boxed{X \cap (U + W) = U + (X \cap W)}.$$

اکنون فرض کنید:

$$V = U \oplus W, \qquad U \subseteq X.$$

چون $U + W = V$، از رابطهٔ اثبات‌شده نتیجه می‌شود:

$$X \cap (U + W) = X \cap V = X.$$

پس:

$$X = U + (X \cap W).$$

از طرف دیگر:

$$U \cap (X \cap W) \subseteq U \cap W = \{۰\}.$$

بنابراین:

$$U \cap (X \cap W) = \{۰\}.$$

پس این جمع مستقیم است و نتیجه می‌گیریم:

$$\boxed{X = U \oplus (X \cap W)}.$$